Рабочий лист · алгебра · урок 1

Множества. Операции над множествами

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Запись $a \in A$ читают: _____
2. Пустое множество обозначают _____
3. Если каждый элемент B является элементом A, то B называют _____ множества A.
4. Пересечение $A \cap B$ состоит из элементов, принадлежащих _____

2 Верно или неверно?

$\varnothing \subset \{1, 2\}$.	В / Н
$0 \in \boldsymbol{N}$.	В / Н
$\boldsymbol{Z} \subset \boldsymbol{Q}$.	В / Н
$\{a\} \in \{a, b\}$.	В / Н
Если $A \subset B$, то $A \cup B = B$.	В / Н

3 Найди множество

$\{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\} =$ _____

$\{1, 2\} \cup \{2, 5\} =$ _____

$\{1, 2, 3, 4\} \setminus \{2, 4\} =$ _____

$[0; 5] \cap [3; 8] =$ _____

$(-1; 2) \cup [2; 4] =$ _____

число подмножеств $\{a, b\}$: _____

4 Реши

1. A — натуральные делители числа 20, B — делители числа 30. Найди $A \cap B$, $A \cup B$ и $A \setminus B$.

2. $A = (-\infty; 3]$, $B = (-1; +\infty)$. Найди $A \cap B$, $A \cup B$ и $B \setminus A$.

3. A — множество корней уравнения $x(x^2 - 4) = 0$, B — корней уравнения $x^2 - 2x = 0$. Найди $A \cap B$ и $A \cup B$.

4. Задай характеристическим свойством множество {5, 10, 15, 20, ...} и найди его пересечение с множеством $\{x \mid x \in \mathbf{N}, x < 32\}$.